

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.190832

无线电能传输系统电磁兼容研究现状及发展趋势

沈 栋 杜贵平 丘东元 张 波
(华南理工大学电力学院 广州 510640)

摘要 该文首先从电磁兼容理论分析出发,介绍目前无线电能传输(WPT)系统电磁环境的建模方法,同时从外界环境对WPT系统的影响和WPT系统对外界环境的影响两个角度探究了目前WPT系统的电磁环境兼容性和安全性问题。为了有效地抑制WPT系统带来的电磁干扰,对具有代表性的电磁屏蔽技术和扩频技术进行详细介绍,同时也对其他电磁兼容抑制措施进行简单的介绍。最后,根据目前WPT系统的应用需求和研究现状,从机理分析、介质影响、U-IPT系统和动态WPT系统电磁兼容性问题等方面进行未来展望。

关键词: 无线电能传输 电磁兼容 安全性 电磁干扰抑制

中图分类号: TM46

Research Status and Development Trend of Electromagnetic Compatibility of Wireless Power Transmission System

Shen Dong Du Guiping Qiu Dongyuan Zhang Bo

(School of Electric Power South China University of Technology Guangzhou 510640 China)

Abstract Starting from the theoretical analysis of electromagnetic compatibility, this paper firstly introduces the current modeling method of electromagnetic environment of WPT system. Then it probes into the compatibility and security of electromagnetic environment of WPT system from the following two perspective: the influence of external environment on WPT system and the influence of WPT system on external environment. In order to effectively suppress the electromagnetic interference effects of WPT system, the electromagnetic shielding technology and the spread spectrum technology, which are representative at present, are reviewed in detail. Finally, according to the current application requirements and research status of WPT system, the future is presented from the prospects of the electromagnetic compatibility problems in mechanism analysis, medium impact, ubiquitous WPT system and dynamic WPT system.

Keywords: Wireless power transmission, electromagnetic compatibility, electromagnetic safety, electromagnetic interference suppression

国家自然科学基金重点(51437005)、国家自然科学基金(51677074)、广东省自然科学基金团队(2017B030312001)和广东省应用型科技研发专项资金(2015B020238012)资助项目。

收稿日期 2019-07-09 改稿日期 2019-09-11

0 引言

传统的有线充电技术仍然是目前电力传输的主要方式,通过插头和插座的物理性连接实现电能的传输。然而,它也存在各种各样的问题,如摩擦与老化引起的安全问题,便携式电子设备和植入式医疗设备充电的不便,以及在矿井和水下工作环境下电力传输的危险性。无线电能传输(Wireless Power Transfer, WPT)技术作为一项新型的电能传输方式,可有效地实现非接触式电能传输,减少触电危险的同时大大地提高了充电系统的安全性。随着无线电能传输技术研究的不断加深和推广,无线充电产品将成为未来最有潜力的市场之一。

由于无线电能传输系统在传播过程中需要借助磁耦合机构将发射侧的电能转化成高频磁场,电磁场是 WPT 系统传输电能的介质,其带来的电磁辐射问题将给公众的人身安全带来严重的威胁。目前国内外科研工作者主要从电磁干扰机理、电磁干扰现象以及电磁干扰抑制措施三个方面进行相关的研究工作。

本文首先在 WPT 系统的电磁干扰理论分析基础上,讨论了现阶段 WPT 系统电磁环境的建模方法,并针对外界环境对 WPT 系统的影响和 WPT 系统对外界环境的影响这两方面,详细介绍了国内外学者的研究现状;然后,针对现阶段 WPT 系统电磁干扰的抑制措施,主要从电磁屏蔽技术、扩频技术以及其他抑制措施三个方面进行了全面的阐述;最后,对 WPT 系统电磁兼容待发展趋势和未来方向进行了探讨,为后续的科研工作者提供新的解决思路和研究方向。

1 WPT 系统电磁干扰理论分析

与其他电力电子变换器不同的是,WPT 系统的电磁兼容性分析主要是针对线圈间的耦合磁场。因此对耦合磁场电磁干扰机制和现象的理论分析及实验验证是许多研究工作者的研究热点。本节将从 WPT 系统电磁环境建模方法、外界环境对 WPT 系统的影响和 WPT 系统对外界环境的影响这三个方面进行阐述。

1.1 WPT 系统电磁环境建模方法

WPT 系统的电磁干扰分析往往需要建立在科学可靠的理论建模基础上,通过电磁环境模型,进一步探究 WPT 系统的辐射机理、磁场分布、电磁干扰现象以及电磁干扰抑制措施,从而指导研究工

作者更好地进行 WPT 系统的电磁兼容性设计工作。文献[1]给出一种 WPT 系统电磁环境分析的简单分类方法,其中常见的解析算法主要包括矩量法(Method of Moments, MOM)、时域有限差分(Finite Difference Time Domain, FDTD)法以及准静态法;而电磁仿真分析法则借助电磁仿真软件的手段,通过设定合理的电磁环境模型和电磁场边界条件,进而辅助性地研究 WPT 系统在特定电磁环境下的电磁分布和性能参数。

1.1.1 矩量法 MOM

矩量法 MOM 是一种广泛应用于电磁辐射效应、电磁兼容等领域的计算方法。

针对空间螺旋型线圈,文献[2]利用 MOM 在输入阻抗、输入电流、系统效率以及系统增益等方面对 WPT 模型进行了探究分析,同时模拟了在不同谐振频率点的近场磁场分布,但其没有对共振机理进行更为深入的分析。文献[3]利用 MOM 计算了开放式螺旋型线圈和短端螺旋型线圈的输入阻抗,并对这两种线圈模型的辐射功率和人体电场效应进行了探究分析。文献[4]提出了一种基于矩量理论的新型相量变换方法,并借此分析具有非理想开关器件的 WPT 的稳态特性,但分析过程较为复杂。目前 MOM 主要应用于 WPT 电磁场生成源周围入射场的计算。

1.1.2 时域有限差分(FDTD)法

时域有限差分(FDTD)法是一种计算效率较高的方法,可用于评估复杂非均匀介质结构(如人体解剖模型)的电磁暴露。由于复杂的组织结构可以直接在 FDTD 网格上呈现,局部介电特性可以直接赋值到有限差分方程,目前 FDTD 法已经成为电磁场数值计算的重要方法之一。

FDTD 法模拟 WPT 系统线圈结构需要精细的网孔分辨率,其计算单次所需时间虽短但重复次数较多,这将导致 FDTD 法模拟仿真需要较长的仿真时间。为了克服这个问题,研究工作者通常先通过 MOM 或有限元法(Finite Element Method, FEM)计算生成源周围的入射场,然后再利用 FDTD 法计算网格区域内的计算仿真。文献[5]通过 MOM 或有限元法等其他方法计算入射场,再借助 FDTD 法对入射场在网格区域的电磁辐射进行模拟分析,进而评估桌面无线充电产品电磁辐射对人体的影响。文献[6]通过同样的方法探究了 WPT 系统对不同人体模型电磁辐射的影响,并对线圈在不同位置下的电磁辐射情况进行了仿真验证。文献[7]提出了一种改

进的 FDTD 算法,该方法利用等效原理得到 WPT 系统产生的非均匀场,并通过准静态 FDTD 法推导出人体的电磁辐射吸收量,该方法与传统的 FDTD 法相比,具有更快的计算速度。

1.1.3 准静态法

准静态法可以极大地简化 WPT 系统电磁场计算的计算过程,该方法忽略了位移电流,且认为源电场的电流分布不受人体存在的影响。在不考虑人体的情况下,首先通过 MOM 等计算方法确定源电场的场分布,然后再计算出人体的感应电场和比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR)。此两步法在低 MHz 频段具有较好的适应性,只需求解一次源的电流分布以及其产生的矢量势,而不需要对周围的空气区域建模,这极大地减少了计算量。

Park 等采用了准静态近似的两步法对电磁放射量进行了测定,通过有限元法计算出磁耦合线圈产生的磁场,并用阻抗法进行电磁放射量测定^[8],然而该方法的有效性并未得到验证。文献[9]研究了系统的无线电能传输准静态近似法在植入式医疗设备中的有效性,研究结果显示生物组织的存在并不会对低 MHz 频段的 WPT 系统的系统性能造成显著的影响。文献[10]针对 10MHz 频段,首先利用距量法得到耦合线圈表面的电流分布,然后通过标量势有限差分法 (Scalar Potential Finite Difference method, SPFD) 计算人体的感应电场,并在文献[11]对该方法的计算时间进行了进一步的缩短。文献[12]进一步探究了文献[10-11]提出的两步法的适用性,并与全波分析进行了对比,在所提的案例中,两种计算方式最大计算差异为 15%,但全波计算需要 12h,而准静态法仅需 1h,这极大地降低了计算的成本。

1.1.4 电磁仿真分析法

商业软件 FEKO 和 ANSYS Maxwell 是最具有代表性的两款电磁仿真软件。FEKO 是世界上第一款将 MOM 推向市场的商业软件,并在此基础上进一步引入了多层快速多极子,同时也支持 FEM 的电磁仿真计算。文献[10-13]中的电磁仿真实验就是基于这款电磁仿真软件实现的。ANSYS Maxwell 则是目前最通用的电磁仿真软件,其可以通过高精度的有限元法来分析各种静态、频域和时变磁场及电场。相比 FEKO 商业软件,ANSYS Maxwell 具有更友好的操作界面和更为简便的操作流程,可以快速有效地对磁耦合线圈进行电磁仿真。

1.2 外界环境对 WPT 系统的影响

实际应用中,WPT 系统的周围环境可能会导致

系统参数发生改变,本节将介绍金属介质和水介质对 WPT 系统的影响,并简要叙述对称性屏蔽体与非对称性屏蔽体对 WPT 的影响。

1.2.1 介质对 WPT 系统的影响

金属介质的引入会对 WPT 系统的线圈参数产生明显的影响,同时也会改变耦合线圈间磁场的分布,使得 WPT 系统的传输性能受到极大的影响^[14]。不同金属介质对 WPT 系统的影响效果是不同的,根据金属的磁导率不同,通常我们将金属介质分为铁磁性介质和非铁磁性介质,这两类金属介质对 WPT 系统的影响效果和机理是完全不同的。除此之外,无线电能传输技术在水下设备供电中也有着广泛的应用价值,目前已在部分军民水下设备中得到了应用^[15]。探究淡水介质和盐水介质对 WPT 系统的影响,可以为无线电能传输技术的水下设备应用提供很好的理论依据。

下面将分别对非铁磁性金属介质、铁磁性金属介质以及水介质对 WPT 系统的电磁影响机理和效果进行详细阐述。

1) 非铁磁性金属介质

当磁耦合线圈位于非铁磁性金属介质环境时,线圈中产生的交变电磁场会在金属介质表面感应出涡流,从而对线圈产生的原磁场造成严重的干扰。当金属板位于发射线圈外侧时,金属板上感应出涡流电流会使线圈的等效自感变小,由于此时谐振电容不变,由谐振条件可知,引入非铁磁性金属板后的 WPT 系统谐振频率应当右移,即实际谐振频率将高于原先设定的工作频率,这会造成系统实际传输效率大幅度降低。另外,随着金属板与线圈距离的不断增大,这种影响将会逐渐减小。

同时,非铁磁性金属介质也会对耦合线圈间的互感造成显著的影响,金属板位于谐振线圈不同位置,如图 1 所示。以图 1a 和图 1c 所示的两种位置摆放为例,由于非铁磁性金属介质的存在阻碍了线圈间磁场能量的正常流动,使得发射线圈耦合到接收线圈的磁力线数目大大减小,进而导致了线圈间的互感变小,这便会造成 WPT 系统传输性能进一步下降。文献[16]通过构建电磁仿真模型,对图 1a 和图 1c 所示两种位置下非铁磁性金属介质对线圈间互感的影响进行了分析,仿真结果表明,金属板位于线圈两侧时对线圈互感的削弱作用要明显大于只位于电源一侧的情况,同时随着金属板与线圈距离的增大,这种影响会逐渐减弱。

当金属介质板位于线圈之间时,其磁场分布与

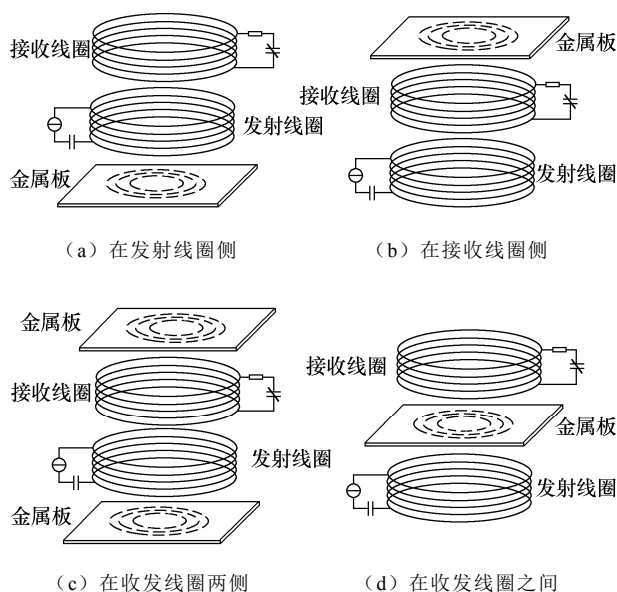


图 1 金属板位于谐振线圈不同位置

Fig.1 The metal plate is at different positions of the resonant coil

上述情况有较大的差异, 该情况下金属板对 WPT 系统的传输性能的影响将在 1.2.2 节中进行进一步的阐述。

2) 铁磁性金属介质

铁磁性金属介质的磁导率远远大于非铁磁性金属介质, 其对线圈产生磁场的作用机理与非铁磁性金属介质有较大的不同。由于存在磁滞效应等非线性约束的影响, 其对线圈空间磁场分布影响的分析则显得更加复杂。当磁耦合线圈位于铁磁性金属介质环境时, 高磁导率的铁磁性金属介质会形成良好的磁通通道, 同时形成较强的磁化矢量和感应磁场, 这会使耦合线圈的空间磁场得到有效的加强。

图 2 展示了铁磁性介质磁条均匀分布在线圈周围的情况, 磁条的引入显著地增大了线圈的自感, 当发射线圈侧和接收线圈侧仅一侧引入磁条或两侧都引入磁条时, 线圈间的互感也会得到有效加强。与非铁磁性金属介质类似, 由于谐振电容并未发生改变, 此时系统的谐振频率点将左移, 同时随着磁条数目的增加, 谐振频率的偏移量将进一步远离原有的谐振频率点。由于线圈间的互感得到进一步的加强, 根据 WPT 系统的传输机理可知, 互感的增大在一定程度上可以补偿谐振频率带来的影响, 若 WPT 系统的逆变输出能够根据谐振频率的变化实现自动跟踪, 则线圈间互感的增强有利于进一步提高 WPT 系统的传输性能。但需要指出的是, 铁磁性金属介质的引入会增大系统之间的耦合, 有可能

造成 WPT 系统出现频率分裂现象, 这对于无线电能传输是不利的。

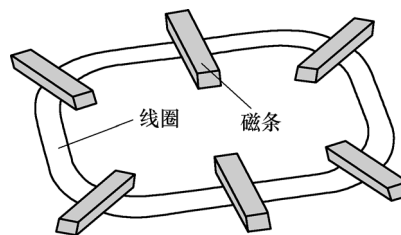


图 2 磁条的位置分布

Fig.2 Magnetic stripe location

3) 水介质

相对于空气介质环境, 水介质具有更为良好的导电性能。当 WPT 系统工作在水介质环境中时, 由于耦合线圈中的高频电磁场会在水介质中引起类似于非铁磁性金属介质的涡流损耗, 这会对 WPT 系统的系统参数造成不利的影响。除此之外, 盐水环境对 WPT 系统的影响相比淡水环境要更为显著, 这是由于盐水环境中的盐元素会引起高频电磁场的部分屏蔽和弱弯曲折射^[15]。

文献[17]对海水环境下 WPT 系统的电磁场分布进行了仿真分析, 同时对海水介质的涡流损耗做了简单的分析研究。文献[18]展示了淡水环境和盐水环境对 WPT 系统线圈电压电流峰值、反射功率以及转移效率的影响, 并简要解释了水介质对 WPT 系统电磁场的影响机理, 水环境下的实验装置如图 3 所示。在文献[18]中, 水介质环境会使得线圈电压电流峰值、反射功率以及转移效率均有一定幅度的

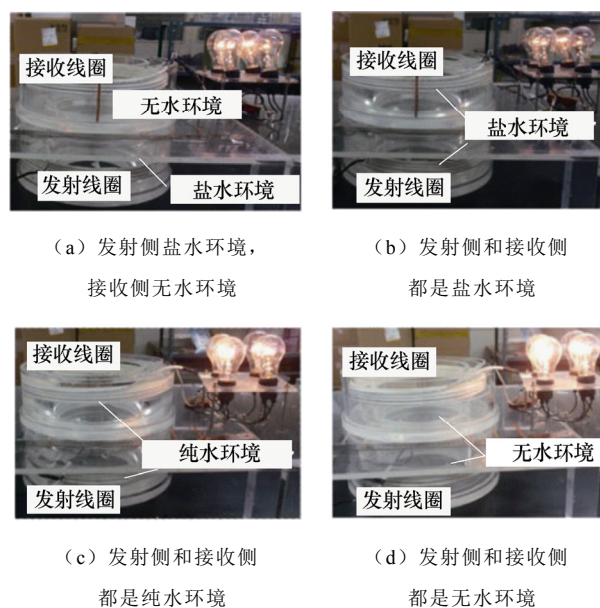


图 3 水环境下的实验装置

Fig.3 Experimental equipment in water environment

降低,且盐水环境相对于淡水环境和无水环境对于 WPT 系统性能的影响要更加明显,同时海水环境下难以利用阻抗匹配网络实现高频电磁场的强谐振耦合。

目前水下设备的无线供电应用研究主要集中在 WPT 系统的设计,针对淡水和盐水介质环境对 WPT 系统高频电磁场影响机理的研究和效果测定缺乏相关的理论基础。

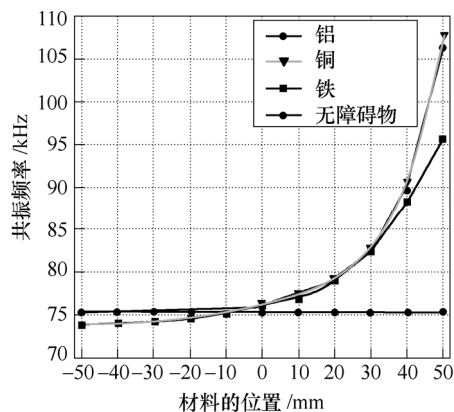
1.2.2 对称与非对称金属介质对 WPT 系统的影响

铁磁性与非铁磁性金属介质在磁耦合线圈的无源电磁屏蔽技术中有着重要的应用价值。根据金属介质放置的位置,大体可以分为如图 1 所示的四种情况,其中图 1a 和图 1b 为对非对称结构,图 1c 和图 1d 为对称结构。在前三种放置位置下,金属板对 WPT 系统的影响情况已在 1.2.1 节中进行了简要的叙述,而第四种情况的磁场分布情况与前三种有着较大的差异。

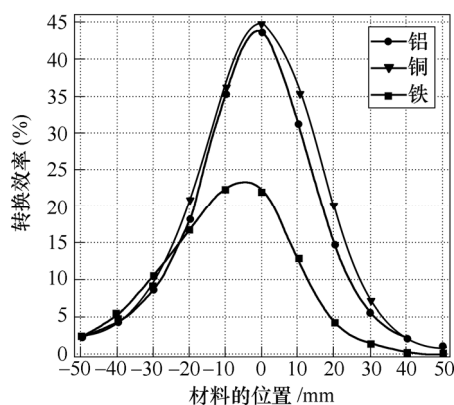
文献[16]对前三种情况下 WPT 系统的频率特性和传输效率进行了理论研究。以铝板这一非铁磁性金属介质为例,当金属板位于电源侧和谐振线圈两侧时,铝板产生的涡流效应会导致线圈自感和线圈间互感减小,进而使系统的传输效率明显降低,同时系统的谐振频率点右移。而当铝板仅位于负载侧时,由于系统进行非完全的能量交换,其传输效率同样会出现明显的降低,但谐振频率却几乎没有发生偏移。

文献[19]探究了金属介质板位于磁耦合线圈中间时,对 WPT 系统的传输效率和谐振频率特性的影响效果,金属板在不同位置下的实验结果如图 4 所示。该文献表明,当金属介质板位于两线圈中心处时,WPT 系统的传输效率最高,随着金属介质板不断地向发射线圈或接收线圈靠近,系统的传输效率快速下降。当金属板距离接收线圈较近时,金属介质板对线圈产生高频电磁场的屏蔽效应会更加明显,对于铁磁性介质板,由于其同时降低了接收线圈周围的漏磁场,因此传输效率会高于非铁磁性金属介质;但在其他位置时,非铁磁性金属板的传输效率会明显高于铁磁性金属板,这是由于铁磁性介质的涡流损耗较为明显导致的。随着金属介质板逐渐靠近发射线圈,WPT 系统的谐振频率也会越来越高,与传输效率的影响规律类似,当金属板位于非接收线圈近场区时,非铁磁性金属介质的谐振频率会明显高于铁磁性介质。同时需要指明的是,在靠近接收线圈的区域,引入金属介质板后 WPT 系统

的谐振频率会低于没有引入时的系统谐振频率,随着金属介质板不断向发射线圈靠近,系统谐振频率在很大的一部分区间内明显高于没有引入时的系统谐振频率。



(a) 材料位置与共振频率关系



(b) 材料位置与转换效率关系

图 4 金属板在不同位置下的实验结果

Fig.4 Experimental results of metal plates at different positions

1.3 WPT 系统对外界环境的影响

本节将简要介绍 WPT 系统的电磁兼容安全标准,并对目前国内外对于无线充电系统在电动汽车和植入式医疗设备这两个应用领域电磁辐射安全性评估的研究进行综述。

1.3.1 电磁测试的国际标准与测试方法

随着 WPT 技术从实验室逐步走向市场,无线电能传输产品也应当符合相关的电磁兼容安全标准.ICNIRP 导则作为目前认可最广泛的非电离辐射电磁兼容准则^[20],对 WPT 系统的电磁兼容性设计具有很好的指导作用,ICNIRP 导则部分重要电磁安全指标见表 1。

表 1 中,比吸收率 SAR^[21]常用于表征电磁场对人体组织的辐射效应,国内外学者就是通过 SAR 这一学量来探究 WPT 系统对人体电磁辐射影响的。

表 1 ICNIRP 导则
Tab.1 ICNIRP guidelines

指标	职业	公众
电场强度/(V/m)	610	87
磁感应强度/ μ T	6.25	1.4
功率密度/(W/m ²)	—	10
电流密度/(mA/m ²)	1 000	200
SAR/(W/kg)	0.4	0.08

目前暂时没有专门针对 WPT 系统的电磁测试方法,多数情况下仍根据非电离辐射电磁兼容测试方案对 WPT 系统进行电磁测试。

1.3.2 电动汽车 WPT 系统的电磁干扰分析

为了更好地推进电动汽车 WPT 系统的实用化进程,应当充分考虑电动汽车 WPT 系统的电磁兼容性。目前国内外学者对电动汽车 WPT 系统的电磁安全研究主要集中在耦合线圈产生的电磁辐射对人体的影响。通过对电动汽车和人体模型进行参数建模,利用电磁仿真方式探究不同情况下磁耦合线圈产生的高频交流磁场对人体的电磁影响,其中人体模型的 SAR 值通常用于表征高频磁场对人体辐射的影响。

文献[22-23]通过构建电动汽车充电时的电磁仿真模型,研究了 WPT 系统工作时对人体的影响,在考虑了汽车底盘屏蔽作用的前提下,仿真实验表明,电动汽车周边的电磁安全指标均满足 ICNIRP 的限制要求。文献[24]对处于车内不同位置下人体各器官的电流密度、功率密度以及 SAR 值分布进行了仿真分析,仿真数据表明,电磁辐射干扰的严重程度与人体距离谐振器的距离有关,随着距离的减小,人体受到的电磁干扰会更加的严重。文献[25-27]对不同姿势下人体模型进行了仿真分析,仿真结果表明当人体平躺在谐振器正上方时,人体受到的电磁辐射影响最严重。文献[28-29]对耦合线圈完全对准和错位偏移下的电磁辐射场进行了仿真分析,当线圈发生错位偏移时,阻抗失配将导致线圈电流和漏磁量的显著增加,这会使得 WPT 系统的电磁辐射干扰比完全对准时更加严重。需要指明的是,由于电动汽车的底盘对线圈产生的高频磁场有着很好的屏蔽作用,故在多数情况下,车内车外的电磁安全指标仍然能够很好地符合 ICNIRP 的限制。

1.3.3 植入式医疗设备 WPT 系统的电磁干扰分析

无线电能传输技术对植入式医疗设备有着较高的应用价值,目前国内外已经对心脏起搏器、脊椎

刺激器等植入式医疗设备的 WPT 系统进行了一系列的相关研究。同时,植入式医疗设备 WPT 系统的电磁兼容安全性也引起了许多研究者的关注。与电动汽车 WPT 系统不同,植入式医疗设备 WPT 系统传输功率仅为 mV 级,且没有金属屏蔽底盘。

文献[30]设计了一种用于听觉修复的经皮能量传输系统,其在 12MHz 的频率下身体组织吸收而造成的能量损失仅为临界耦合时传输能量的 1.5%,对生物组织的影响几乎可以忽略不计。文献[31]指出 10MHz 以内的 WPT 系统电磁辐射对人体组织的影响是可以忽略不计的,并通过平面波分解表示人体组织的感应电场分布。文献[26]对 1MHz 时的植入式心脏起搏器 WPT 系统的耦合线圈进行了电磁仿真分析,其人体模型峰值空间平均 SAR 分布如图 5 所示,仿真结果表明,靠近谐振线圈的手臂组织电磁辐射较高。文献[32-33]探究了植入线圈对人体组织的电磁辐射影响,仿真结果表明,正常工作下线圈的电磁辐射各项指标均低于 ICNIRP 限值。文献[34-35]探究了用于消化道检测的胶囊内窥镜的系统,通过建立约束条件的方式,分析了 WPT 系统对电磁生物安全性和线圈温升安全性的影响。目前植入式医疗设备 WPT 系统的电磁兼容性研究多停留在仿真阶段,缺少相应的活体实验测试数据。

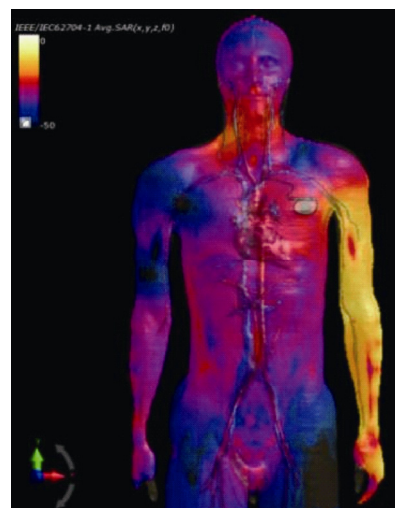


图 5 人体模型峰值空间平均 SAR

Fig.5 Human model peak space average SAR

2 WPT 系统电磁干扰抑制措施

为了有效地抑制 WPT 系统的电磁干扰,使其满足 ICNIRP 等电磁兼容导则,合理的电磁干扰抑制措施逐渐成为国内外研究工作者的研究重点。本节将详细介绍电磁屏蔽技术和扩频技术这两类抑制

技术,同时对其他电磁抑制措施进行简单的介绍。

2.1 电磁屏蔽技术

电磁屏蔽技术作为目前 WPT 系统电磁辐射抑制的主流措施,在无源屏蔽技术、有源屏蔽技术以及谐振无功电流环等抑制措施上已经拥有许多进展性的研究成果。文献[36]在 WPT 系统电磁屏蔽技术研究领域具有一定的代表意义,该文献以消费电器和在线供电电动汽车(On-Line Electric Vehicle, OLEV)的 WPT 系统为研究对象,探究了无源屏蔽技术和谐振无功电流环法在 WPT 系统电磁辐射抑制的应用效果,并通过实物电路实验验证所提方法的可靠性。

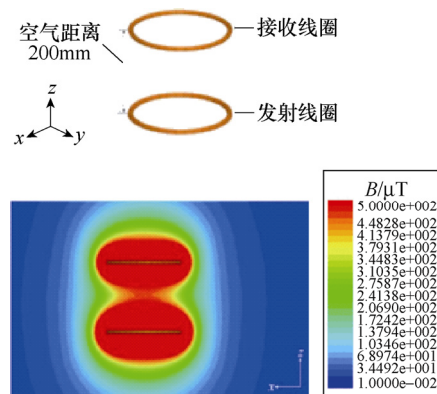
2.1.1 无源屏蔽技术

无源屏蔽技术是指使用金属屏蔽材料对耦合线圈产生的高频交变磁场进行屏蔽的一种电磁辐射抑制技术,该技术目前已经成为 WPT 系统电磁辐射最常用的抑制手段。无源屏蔽技术使用的金属屏蔽材料主要包括铁磁性金属材料和非铁磁性金属材料,这两种金属材料对 WPT 系统的影响分析已在 1.2.1 节和 1.2.2 节中进行了详细介绍。

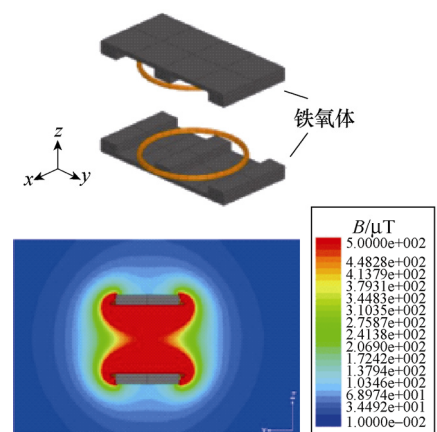
铁磁性屏蔽材料可以为耦合线圈产生的磁场提供一条高磁导率的通道,这有利于减小线圈产生的漏磁场;而非铁磁性屏蔽材料通过导电材料产生反向的涡流磁场,从而对原磁场进行一定程度的抵消。由于两种金属屏蔽材料都会显著改变 WPT 系统的电气参数,故需要考虑屏蔽体对原有 WPT 系统的传输性能影响。同时,两种金属屏蔽材料对线圈自感和互感数值的影响方向相反,且屏蔽效果各有不同,实际过程中往往采用两种屏蔽材料相结合的方式对 WPT 系统的电磁辐射进行有效的抑制。

文献[36-37]对无屏蔽、铁磁性材料屏蔽以及铁磁性与非铁磁性材料屏蔽相结合这三种情况下的线圈磁场进行了电磁仿真分析,不同屏蔽条件下线圈电场分布如图 6 所示。从仿真结果可知,铁磁性材料对线圈电磁场能够起到一定的屏蔽作用,同时结合非铁磁性屏蔽材料后,屏蔽体竖直方向上的漏磁场得到了很好的抑制;但需要说明的是,该屏蔽方法并没有减弱水平方向上的漏磁场。同时铁磁性屏蔽体会显著增大线圈的自感和耦合系数,但其对线圈产生的高频磁场屏蔽效果有限;而非铁磁性屏蔽体的引入会造成线圈自感和耦合系数的减小,其对屏蔽体竖直方向的漏磁场有着显著的屏蔽抑制效果,这与 1.2.1 节与 1.2.2 节中的结论一致。实际过程中常常通过铁磁性屏蔽体和非铁磁性屏蔽体相结

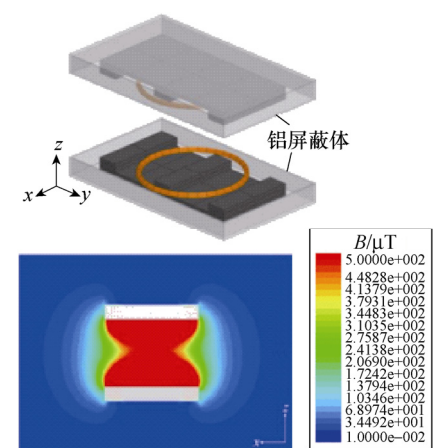
合来实现对 WPT 系统的电磁辐射屏蔽。



(a) 没有铁氧体和铝屏蔽体



(b) 只有铁氧体



(c) 有铁氧体和铝屏蔽体

图 6 不同屏蔽条件下线圈电场分布

Fig.6 Coil electric field distribution under different shielding conditions

除此之外,大量学者也对 WPT 系统的无源屏蔽技术进行了应用研究。文献[38-42]通过添加铁氧体和铝板屏蔽的方式,探究了电动汽车 WPT 系统无源屏蔽技术的屏蔽效果。文献[16]对铁氧体磁性与铝板的综合屏蔽效果进行了评估,通过引入不同

数量的磁心来测试不同屏蔽配置下系统的传输性能与频率特性,表明在合理的屏蔽组合方式下,系统可以实现有效的电磁辐射屏蔽并保持较高的传输效率。文献[43]对整体屏蔽、在发射端设置水平屏蔽体和设置竖直屏蔽体三种屏蔽方式进行了电磁仿真,并从屏蔽效果和涡流损耗等方面对三种屏蔽方式进行了对比,得出了水平屏蔽方式最适用于电动汽车 WPT 系统的结论。

2.1.2 有源屏蔽技术

由 2.1.1 节可知,无源屏蔽技术对水平方向上的漏磁场并没有明显的抑制作用,当将该方案应用于电动汽车或在线供电电动汽车(OLEV)时,电动汽车 WPT 系统产生的水平方向上的漏磁场会对路人产生一定的电磁辐射危害;对于高功率或者非常大的气隙,其产生的电磁干扰十分严重,远远超过了 ICNIRP 限制。有源屏蔽技术作为一种有效消除水平电磁干扰的方法,主要是利用带有激励源的抑制线圈产生与原磁场方向相反的抵消磁场,进而实现对原漏磁场的消除或削弱^[44-46],有源屏蔽的结构如图 7 所示。

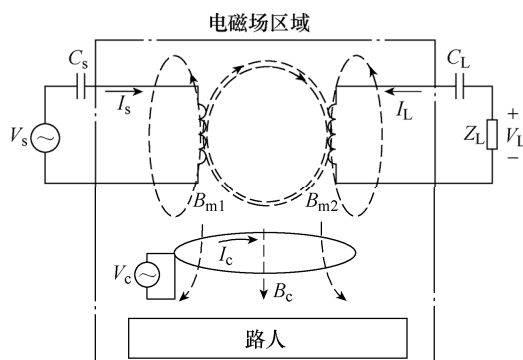


图 7 有源屏蔽的结构

Fig.7 The structure of active shielding

为了减小电路的设计难度,实际设计中可将抑制线圈直接引入到 WPT 系统的主电路中,此时抑制线圈和耦合线圈共用同一激励源,引入到主电路的抑制线圈,如图 8 所示。根据抑制线圈磁路是否被引入到主磁路的情况,可分为图 8a 和图 8b 两种情况。图 8a 中,抑制线圈磁路不出现在主磁路中,其对于 WPT 系统的正常能量传输影响较小,是较为理想的情况;而图 8b 所示的抑制线圈磁路与主磁路直接产生耦合,这将导致发射线圈和接收线圈之间的有效耦合磁场变小,从而不利于能量的传输。

文献[44]在圆形线圈的基础上引入了一个同心的抑制线圈,通过电磁仿真和测量结果表明这一结构可以有效地抑制耦合线圈的辐射磁场,但引入的

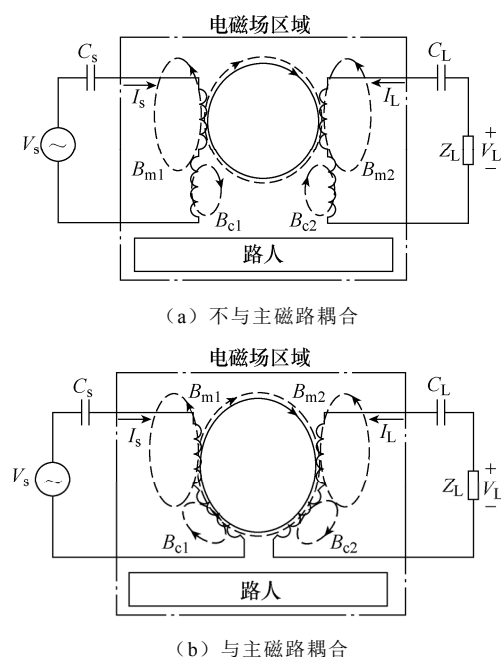


图 8 引入到主电路的抑制线圈

Fig.8 The suppression coil introduced into the main circuit

抑制线圈削弱了主磁场,导致传输效率显著下降。文献[45-46]针对感应式无线电能传输系统,提出了独立电动势自消去法(Independent Self EMF Cancel method, ISEC)、3dB 主电动势消去法(3-dB Dominant EMF Cancel method, 3DEC)和无耦合电动势消去法(Linkage-Free EMF Cancel method, LFEC)三种通用的有源电动势消除法,并在 I 型 IPT 系统中得到了实验验证。由于这三种方法中抵消线圈磁路不进入主磁路,故不会使系统发生明显的功率下降,同时文献[45-46]还对主线圈与抑制线圈的最佳间距和最佳匝数进行了初步探究。总体来说,有源屏蔽技术可以实现对特定位置漏磁场的有效削弱,实际设计过程中可与无源屏蔽技术相结合,进而实现全方位的电磁辐射屏蔽,但也存在设计复杂和影响主磁场能量传输效果等问题。

2.1.3 无功电流谐振环屏蔽技术

无功电流谐振环法集成了无源屏蔽和有源屏蔽的优点,在不增加激励源的情况下,借助原磁场在屏蔽线圈感应出的反向抵消磁场对入射磁场进行有效地削弱^[36, 47-48]。该方法利用线圈产生的漏磁场作为无功谐振回路的激励源,克服了有源屏蔽中存在的功率下降问题,同时屏蔽线圈的布置更为灵活,因此具有更广泛的应用前景,能够适用于不同工况下的 WPT 系统。

KAIST 在文献[36]中利用带有开关阵列和调谐

电容的无功电流回路控制屏蔽线圈回路的谐振频率, 实现了一定频率下的漏磁场抵消, 并将其应用到 OLEV 的 WPT 系统中。在该文献中, 为了使合成磁场的电动势最小, 采用磁场传感回路反馈系统测定测量点位置的磁场强度, 通过控制器找到使总电动势最小的电容组合。

在此基础上, 文献[47]对该方法的屏蔽效果和传输效率的影响进行了进一步的探究, 其中耦合线圈和屏蔽线圈的位置分布如图 9a 所示, 屏蔽线圈可以有效抵消水平方向的漏磁场, 在实验中该屏蔽方法最大限度地降低了 64% 的入射漏磁场, 明显优于仅有无源屏蔽体时 15% 的屏蔽效果。除此之外, 为了保证屏蔽线圈的屏蔽效果, 应使其具有 90° 相位的低阻抗。实际应用中, 文献[36, 47]中提及的无功谐振电流环屏蔽技术往往很难使漏磁场和抵消磁场保持 180° 的相位偏移。文献[48]在此基础上进一步提出了一种由双屏蔽线圈和四电容移相器组成的新型无功谐振屏蔽方法, 该方法在原有一次屏蔽线圈的基础上继续增加了一个新的二次屏蔽线圈, 其中耦合线圈和两个屏蔽线圈的位置分布如图 9b 所示, 二次屏蔽线圈的存在进一步降低了观测点的泄露磁场。与有源屏蔽技术相似, 无功电流谐振环屏蔽法在实际过程中往往和无源屏蔽法相结合, 共同实现对泄露磁场的全方位电磁屏蔽, 但也存在控制方法复杂、参数难以设计的问题。

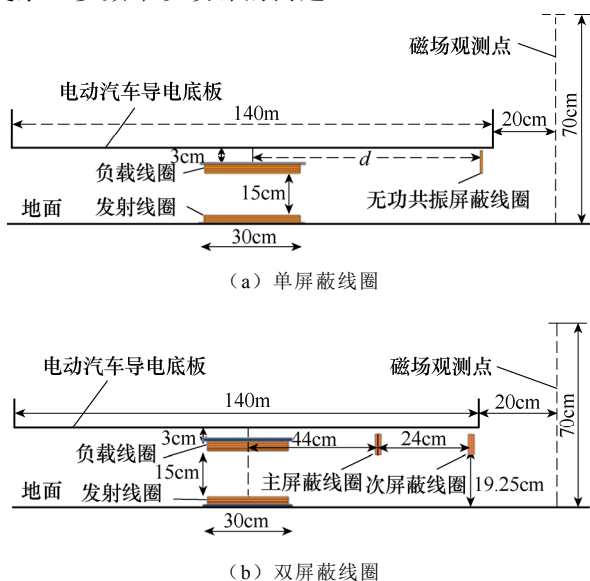


图 9 耦合线圈和屏蔽线圈的位置

Fig.9 Position of coupling coil and shielding coil

2.2 扩频技术

目前国内外学者对 WPT 系统电磁辐射抑制的研究大多集中在对辐射磁场的电磁屏蔽上, 而扩频

技术的运用则可以有效地从辐射源源头抑制谐波噪声。通过改变载波频率的方式, 使得谐波噪声和基波的功率谱密度分布在更宽的频率范围内, 改善空间电磁场的频率谱, 进而有效抑制了低次谐波分量。由于扩频技术是通过软件算法实现的, 相比其他屏蔽技术, 其不需要增加新的硬件结构。

KAIST 在文献[49-50]中基于扩频技术采用三角形调制曲线对逆变器的开关频率进行了抖动扩频调制, 并在工作频率 20kHz 下对 1kW 的 WPT 系统进行了仿真研究, 仿真结果表明该调制方法可将磁场辐射降低到 8.7dB, 并且在各谐波下对电流频谱的抑制能力最高达到了 20dB。长岗技术科学大学的研究团队在文献[51-52]中提出了均分分布扩频 (Spread Spectrum with a Uniform Distribution, SSUD) 调制和带偏置分布扩频 (Spread Spectrum with a Biased Distribution, SSBD) 调制这两种降低 IPT 系统辐射噪声的方法, 其中 SSUD 的输出频率是从均匀概率分布中选出的, 而 SSBD 则是从偏置概率分布中选出的, 与正常谐振工况相比, 扩频调制增加了无功电流, 但扩频降噪的效果要比无功电流引起的噪声更为明显。在输出功率为 3.0kW 的样机中, SSUD 和 SSBD 对一次电流的抑制率分别为 42.6% 和 72.1%, 其对应的效率分别降低为 0.8% 和 1.1%, 同时实验数据也表明 SSUD 和 SSBD 分别适用于轻载区和重载区。除此之外, 文献[53-54]将混沌载波调制应用于 WPT 系统中, 该方法通过分散电磁场频率谱的方式同样实现了 WPT 系统的电磁辐射的降低。扩频技术可以在不增加新的硬件结构的前提下, 有效地从源头降低 WPT 系统的电磁辐射, 在未来具有一定的应用前景。

2.3 其他抑制措施

近几年大量研究工作者也对 WPT 系统的电磁干扰抑制提出了许多新的方法。文献[55-56]提出了一种基于紧耦合三相谐振磁场的 WPT 系统, 并将其应用于无人机无线充电中, 该方法可以完全消除 3 次谐波及其输出相电压的整数倍分量。为了进一步降低低次谐波的电磁干扰, 文献[55-56]中还提出了一种导通角控制方法, 该方法使得发射线圈电流中 7 次和 11 次谐波分量分别减小了 6.08dB 和 11.84dB。文献[57]提出了一种新型的 WPT 系统三相电力线, 通过磁场对称抵消的方式大幅度降低了观测点的漏磁场, 同时保持了较小的接收功率波动, 并将其应用于 OLEV 中。通过仿真和实验结果表明所提出的三相电力线漏磁场比常规方案降低了

96%，但该方案的输入总功率要高于单根电力线，且总输入电流明显高于单相电力线，这不利于其进行更深入的推广。文献[58-59]通过控制绕组电流的大小和相位来抑制 IPT 系统的杂散磁场，借助逆变器和整流器电压的 PWM 实现对绕组电流大小和相位的控制，在发射电流与接收电流相位差为 50° 时，相比传统相位差为 90° 的工况下，杂散磁场降低了 30%。文献[60]通过引入一个中间线圈实现对 3 次谐波电磁干扰的抑制，在中线线圈谐振频率为 150kHz 时能够实现约 8dB 的电磁干扰（Electromagnetic Interference, EMI）抑制；同时随着中间线圈谐振频率的增加，其对电磁干扰的抑制作用将更为明显，但也存在系统效率降低的问题。文献[61]提出了一种基于零耦合抵消线圈的 WPT 电磁干扰抑制方法，该方法可以实现比铝板更有效的屏蔽，同时对 WPT 系统效率的降低程度也明显低于铝板屏蔽。文献[62]研制了一种基于广义哈尔巴赫阵列组装的三维结构功率发射线圈，并将其应用于医疗微型机器人上，其可以在不添加其他屏蔽材料的情况下实现对辐射磁场的自动抵消。文献[63]将屏蔽线圈和放大线圈相结合，提出了一种低泄露电磁场和高效率的混合环路阵列，其中屏蔽线圈可以实现泄露电动势的降低，而放大线圈可以显著增强发射线圈的磁场，研究表明在泄露电动势降低了 3dBm 的前提下，WPT 系统的效率同时提高了 9.36%。文献[64]提出了一种 12 线圈的 WPT 系统，该系统的发射侧和接收侧各分布有 6 个相邻 60° 的耦合线圈，通过对称消除的方式降低了电磁线圈的辐射噪声。

3 发展与展望

近十年，国内外学者已在 WPT 系统的电磁兼容领域取得了许多进展性的研究成果，但仍存在进步的空间。本节将从机理分析、介质影响、自由无线电能传输技术（Ubiquitous IPT, U-IPT）系统和动态 WPT 系统的电磁兼容性的方面进行未来展望。

3.1 机理分析

目前学者对 WPT 电磁兼容机理的研究都是基于谐振状态下的，且通常收发两侧的线圈需完全对准。

实际应用过程中，由于环境因素、负载变动、线圈偏移或线圈过耦合等因素都会导致 WPT 系统脱离原有预期的工作状态。以线圈偏移为例，当磁耦合线圈发生横向偏移时，其将造成电磁场的严重畸变，这会使得某些位置处的电磁干扰明显加强^[28-29]。

而环境因素等导致的线圈自感系数发生变化也会使得 WPT 系统偏离原有的谐振状态，使得电磁场的分布与共振状态存在差异。除此之外，感应式和谐振式 WPT 系统的电磁场环境也存在着电磁机理的不同^[65]，近场区与远场区的电磁场作用机理也需要研究者继续进行进一步的理论研究。

3.2 介质影响

环境介质影响是 WPT 技术在实际应用中必须考虑的问题之一，目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究，其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果^[14, 16, 19]，但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象，其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂；同时海水的扰动、含盐量、温度等也会进一步劣化 WPT 系统的电磁场分布，使得电磁辐射现象更为严重^[15]。探究环境介质的影响机理可以推进 WPT 应用更好地适应多变的环境因素。

3.3 U-IPT 系统的电磁兼容性

现阶段商业化的 WPT 产品以一对一充电为主，往往还被要求充电设备与发射线圈完全对准。在未来，WPT 技术可能发展到实现无处不在的非接触充电，即 U-IPT 可以在一个三维空间中，无论电池位置和方向如何改变都能实现不插线的充电服务。

为了满足电磁辐射安全限值，U-IPT 系统应在区域较大的空间内具有均分的磁场分布，同时通过电磁屏蔽实现有效的电磁干扰抑制。文献[66-67]初探了导电磁屏蔽体对 U-IPT 系统的电磁辐射抑制效果，将铝板屏蔽体放置在距离产生非期望磁通较近的线圈导体一侧，该方案可以有效抵消非期望的磁场分布，同时增强 U-IPT 期望区域的磁通密度，并在一个具有 9 个电能接收负载的 U-IPT 系统得到了实验验证。目前对 U-IPT 系统电磁兼容性的相关研究较少，这可能将成为未来研究者的一个研究方向。

3.4 动态 WPT 系统的电磁兼容性

动态无线充电技术是对静态无线充电技术的拓展，其可以在电动汽车行驶的过程中持续性地提供充电服务。相对于静态 WPT 系统，动态 WPT 系统需要面对线圈间的耦合系数快速变化的问题，这意味着动态 WPT 系统的电磁场环境是不断变化的，这给 WPT 系统的电磁兼容性研究带来了一定的挑战。

目前 KAIST 已经将该技术成功应用于 OLEV 并实现了商业化运行，同时为了使 WPT 系统的电磁辐射符合 ICNIRP 导则的限值要求，KAIST 在文

献[30, 47-48, 57]中提出了一系列针对 OLEV 的 WPT 系统的电磁干扰抑制措施, 有效地将 WPT 系统的电磁辐射限制在不危害人体安全的范围内。为了使动态 WPT 系统能够更好地进行商业化推广, 其电磁兼容性的研究工作将会成为未来学者的研究热点。

4 结论

目前国内外学者已经在 WPT 系统的电磁兼容安全性和电磁干扰抑制措施等方面进行了大量的研究工作。本文先从电磁兼容理论分析出发, 介绍了目前 WPT 系统电磁环境的建模方法, 同时从外界环境对 WPT 系统的影响和 WPT 系统对外界环境的影响两个角度探究了目前 WPT 系统的电磁环境兼容性和安全性问题。为了有效抑制 WPT 系统带来的电磁干扰影响, 本文对目前具有代表性的电磁屏蔽技术和扩频技术进行了详细的综述论述, 同时也对其他电磁兼容抑制措施进行了简单的介绍。最后, 根据目前 WPT 系统的应用需求和研究现状, 从机理分析、介质影响分析、U-IPT 系统和动态 WPT 系统电磁兼容性问题等方面进行了未来展望。

参考文献

- [1] 黄学良, 王维, 谭林林. 磁耦合谐振式无线电能传输技术研究动态与应用展望[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(2): 2-14, 141.
Huang Xueliang, Wang Wei, Tan Linlin. Technical progress and application development of magnetic coupling resonant wireless power transfer[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(2): 2-14, 141.
- [2] Hirayama H, Ozawa T, Hiraiwa Y, et al. A consideration of electro-magnetic-resonant coupling mode in wireless power transmission[J]. IEICE Electronics Express, 2009, 6(19): 1421-1425.
- [3] Hirayama H, Amano T, Kikuma N, et al. A consideration of open and short-end type helical antennas for magnetic-coupled resonant wireless power transfer[C]//6th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Prague, 2012: 3009-3013.
- [4] Scarciotti Giordano, Astolfi Alessandro. Moment based discontinuous phasor transform and its application to the steady-state analysis of inverters and wireless power transfer systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(12): 8448-8460.
- [5] Nadakuduti Jagadish, Douglas Mark, Lu Lin, et al. Compliance testing methodology for wireless power transfer systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(11): 6264-6273.
- [6] Christ Andreas, Douglas Mark G, Roman John M, et al. Evaluation of wireless resonant power transfer systems with human electromagnetic exposure limits[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2013, 55(2): 265-274.
- [7] Kim Minhyuk, Park SangWook, Jung Hyun-Kyo. Numerical method for exposure assessment of wireless power transmission under low-frequency band[J]. Journal of Magnetics, 2016, 21(3): 442-449.
- [8] Sang Wook Park, Wake K, Watanabe S. Investigation of numerical methods and dosimetry for a wireless power transfer system using electromagnetic resonance[C]//2012 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE 2012), Rome, 2012: 4.
- [9] Feliziani M, De Santis V. Magnetic field analysis and lumped inductance extraction for wireless power transfer in implanted medical devices[C]//Asia-Pacific EMC Symp, Korea, 2011: 16-19.
- [10] Laakso Ilkka, Tsuchida Shogo, Hirata Akimasa, et al. Evaluation of SAR in a human body model due to wireless power transmission in the 10 MHz band[J]. Physics in Medicine and Biology, 2012, 57(15): 4991-5002.
- [11] Hirata A, Tsuchida S, Laakso I. Variability of SAR in different human models due to wireless power transfer with magnetic resonance[C]//2013 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC Europe 2013), Brugge, 2013: 89-92.
- [12] Hirata Akimasa, Ito Fumihiro, Laakso Ilkka. Confirmation of quasi-static approximation in SAR evaluation for a wireless power transfer system[J]. Physics in Medicine and Biology, 2013, 58(17): 241-249.
- [13] Hirata Akimasa, Sunohara Tetsu, Laakso Ilkka, et al. SAR in a simplified human model due to wireless power transfer with induction coupling[C]//7th

- European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, 2013: 1769-1772.
- [14] 马中原, 廖承林, 王丽芳. 金属异物对电动汽车无线充电系统影响分析[J]. 电工电能新技术, 2017, 36(2): 14-20.
- Ma Zhongyuan, Liao Chenglin, Wang Lifang. Analysis of metal foreign object setting on electric vehicle wireless power transfer system[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2017, 36(2): 14-20.
- [15] 吴旭升, 孙盼, 杨深钦, 等. 水下无线电能传输技术及应用研究综述[J]. 电工技术学报, 2019, 38(8): 1559-1568.
- Wu Xusheng, Sun Pan, Yang Shenqin, et al. Review on underwater wireless power transfer technology and its application[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 38(8): 1559-1568.
- [16] 陈琛. 谐振式无线电能传输系统的若干电磁问题研究及优化设计[D]. 南京: 东南大学, 2016.
- [17] Gao Wei, Yang Shenqin, Gao Jianxin, et al. Magnetic field distribution in coupled coils of a wireless power transfer device in sea water[C]//International Workshop on Computing, Electromagnetics, and Machine Intelligence (CEMi), Stellenbosch, 2018: 87-88.
- [18] Chung Yoon Do, Park Eun Young, Lee Woo Seung, et al. Impact investigations and characteristics by strong electromagnetic field of wireless power charging system for electric vehicle under air and water exposure indexes[J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2018, 28(3): 3600905.
- [19] Zhang Pengcheng, Yang Qingxin, Zhang Xian, et al. Comparative study of metal obstacle variations in disturbing wireless power transmission system[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53(6): 9100304.
- [20] International commission on non-ionizing radiation protection. guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300GHz)[S]. Health Physics, 1998.
- [21] Ticaud N, Kohler S, Jarrige P, et al. Specific absorption rate assessment using simultaneous electric field and temperature measurements[J]. IEEE Antennas & Wireless Propagation Letters, 2012, 11(1): 252-255.
- [22] 陈琛, 黄学良, 谭林林, 等. 电动汽车无线充电时的电磁环境及安全评估[J]. 电工技术学报, 2015, 30(19): 61-67.
- Chen Chen, Huang Xueliang, Tan Linlin, et al. Electromagnetic environment and security evaluation for wireless charging of electric vehicles[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(19): 61-67.
- [23] 李海燕, 逯迈, 董绪伟. 纯电动汽车典型无线充电线圈电磁暴露安全评估研究[J]. 电工电能新技术: 1-8 [2019-05-08]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2283.tm.20181130.1814.014.html>.
- Li Haiyan, Lu Mai, Dong Xuwei. Research on electromagnetic exposure safety assessment of typical wireless charging coil for battery electric vehicle[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy: 1-8 [2019-05-08]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2283.tm.20181130.1814.014.html>.
- [24] 徐桂芝, 李晨曦, 赵军, 等. 电动汽车无线充电电磁环境安全性研究[J]. 电工技术学报, 2017, 32(22): 152-157.
- Xu Guizhi, Li Chenxi, Zhao Jun, et al. Electromagnetic environment safety study of wireless electric vehicle charging[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(22): 152-157.
- [25] 赵军, 李乃良, 王磊, 等. 电动汽车无线充电系统对人体及体内植入器件电磁安全研究[J]. 电工技术学报, 2018, 33(增刊 1): 26-33.
- Zhao Jun, Li Nailiang, Wang Lei, et al. An electromagnetic safety study about human body and body implanted device in electric vehicle wireless charging system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(S1): 26-33.
- [26] Barretto E C S, Chavannes N, Douglas M. Challenges in safety and compliance assessment in wireless power transfer applications using numerical analysis : guidelines and solutions[C]//10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Davos, 2016: 5.
- [27] Wang Quandi, Li Wanlu, Kang Jianwei, et al. Electromagnetic safety of magnetic resonant wireless charging system in electric vehicles[C]//IEEE-PELS Workshop on Emerging Technologies-Wireless Power

- Transfer (WoW), Chongqing, 2017: 245-248.
- [28] Campi T, Cruciani S, De Santis V, et al. EMC and EMF safety issues in wireless charging system for an electric vehicle (EV)[C]//International Conference of Electrical and Electronic Technologies for Automotive (AUTO MOTIVE), Turin, 2017: 4.
- [29] Park Sangwook. Evaluation of electromagnetic exposure during 85kHz wireless power transfer for electric vehicles[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, 54(1): 5100208.
- [30] Hochmair E S. System optimization for improved accuracy in transcutaneous signal and power transmission[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1984, 31(2): 177-186.
- [31] Kim Sanghoek, Ho John S, Poon Ada S Y. Wireless power transfer to miniature implants: transmitter optimization[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2012, 60(10): 4838-4845.
- [32] 赵军, 徐桂芝, 张超, 等. 磁耦合谐振无线能量传输系统头部植入线圈对人体头部电磁辐射影响的研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2012, 31(5): 649-654.
- Zhao Jun, Xu Guizhi, Zhang Chao, et al. Electromagnetic radiation to head from head implantable coil powered via magnetic coupling resonance wireless energy transmission[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2012, 31(5): 649-654.
- [33] 宫飞翔, 魏志强, 丛艳平, 等. 植入式医疗设备电磁共振无线能量传输系统天线对人体电磁辐射安全影响的研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2016, 35(4): 497-501.
- Gong Feixiang, Wei Zhiqiang, Cong Yanping, et al. Research on the effects of antenna electromagnetic radiation to human body safety for implantable medical device wireless energy transmission system based on magnetic resonance[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2016, 35(4): 497-501.
- [34] 辛文辉, 颜国正, 王文兴. 胶囊内窥镜无线能量传输系统的人体安全性研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2009, 28(5): 719-724.
- Xin Wenhui, Yan Guozheng, Wang Wenxing. Study on human safety in wireless power transmission system for capsule endoscopy[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2009, 28(5): 719-724.
- [35] 贾智伟, 颜国正, 石煜, 等. 基于生物安全性的无线能量传输系统接收线圈优化设计[J]. 上海交通大学学报, 2012, 46(7): 1127-1131.
- Jia Zhiwei, Yan Guozheng, Shi Yu, et al. Optimization design of transmitting coils in the wireless power transmission based on human tissue safety[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2012, 46(7): 1127-1131.
- [36] Kim Jiseong, Kim Jonghoon, Kong Sunkyu, et al. Coil design and shielding methods for a magnetic resonant wireless power transfer system[J]. Proceedings of the IEEE, 2013, 101(6): 1332-1342.
- [37] Jonghoon Kim, Hongseok Kim, Chiuk Song, et al. Electromagnetic interference and radiation from wireless power transfer systems[C]//2014 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), Raleigh, 2014: 171-176.
- [38] 张献, 章鹏程, 杨庆新, 等. 基于有限元方法的电动汽车无线充电耦合机构的磁屏蔽设计与分析[J]. 电工技术学报, 2016, 31(1): 71-79.
- Zhang Xian, Zhang Pengcheng, Yang Qingxin, et al. Magnetic shielding design and analysis for wireless charging coupler of electric vehicles based on finite element method[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(1): 71-79.
- [39] Onar Omer C, Campbell Steven L, Seiber Larry E, et al. A high-power wireless charging system development and integration for a toyota RAV4 electric vehicle[C]//IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), Dearborn, 2016: 8.
- [40] Knaisch Katharina, Springmann Markus, Gratzfeld Peter. Comparison of coil topologies for inductive power transfer under the influence of ferrite and aluminum[C]//11th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), MONACO, 2016: 9.
- [41] Dolar A, Leva S, Longo M, et al. Coil design and magnetic shielding of a resonant wireless power transfer system for electric vehicle battery charging[C]//6th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), San Diego, 2017: 200-205.
- [42] Masuda Mitsuru, Kusunoki Masahiro, Umegami Hirokatsu, et al. Reduce of electric ner-field intensity

- by a shield box in wireless power transfer via field resonance coupling[C]//IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC), Namba, 2015: 1-4.
- [43] 朱庆伟, 陈德清, 王丽芳, 等. 电动汽车无线充电系统磁场仿真与屏蔽技术研究[J]. 电工技术学报, 2015, 30(增刊 1): 143-147.
- Zhu Qingwei, Chen Deqing, Wang Lifang, et al. Study on the magnetic field and shielding technique for an electric vehicle oriented wireless charging system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(S1): 143-147.
- [44] Narusue Yoshiaki, Kawahara Yoshihiro, Asami Tohru. Cancellation mechanism of electromagnetic leakage for wireless power transmission system based on magnetic resonant coupling[C]//Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, Sendai, 2014: 677-679.
- [45] Choi Su Y, Gu Beom W, Lee Sung W, et al. Generalized active EMF cancel methods for wireless electric vehicles[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(11): 5770-5783.
- [46] Lee Sungwoo, Lee Wooyoung, Huh Jin, et al. Active EMF cancellation method for I-type pick-up of on-line electric vehicles[C]//26th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Fort Worth, 2011: 1980-1983.
- [47] Kim Seonghwan, Park Hyun-Ho, Kim Jonghoon, et al. Design and analysis of a resonant reactive shield for a wireless power electric vehicle[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2014, 62(4): 1057-1066.
- [48] Moon Hwansoo, Kim Sungkyu, Park Hyun Ho, et al. Design of a resonant reactive shield with double coils and a phase shifter for wireless charging of electric vehicles[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2015, 51(3): 8700104.
- [49] Jonghoon Kim, Hongseok Kim, Seungyoung Ahn, et al. Spread spectrum technology to reduce the EMI from the constant voltage source type wireless power transfer system[Z]. Int. Antennas Propag. Symp., 2011-Oct., [online] Available: [http://ap-s.ei.tuat.ac.jp/isapx/2011/\[WeB2-2\]%20SE02_1002.pdf](http://ap-s.ei.tuat.ac.jp/isapx/2011/[WeB2-2]%20SE02_1002.pdf).
- [50] Kim Hongseok, Kim Jonghoon, Jeong Seungtaek, et al. EMI reduction in wireless power transfer system using spread spectrum frequency dithering[C]//IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC), Aveiro, 2016: 3.
- [51] Inoue Kent, Kusaka, Keisuke, et al. Reduction in radiation noise level for inductive power transfer systems using spread spectrum techniques[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(4): 3076-3085.
- [52] Inoue Kent, Kusaka, Keisuke, et al. Reduction on radiation noise level for inductive power transfer systems with spread spectrum focusing on combined impedance of coils and capacitors[C]//IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Milwaukee, 2016: 8.
- [53] 高金峰, 余亚, 张旭辉, 等. 混沌调制技术降低无线充电系统 EMI 水平研究[J]. 郑州大学学报: 工学版, 2016, 37(5): 62-66.
- Gao Jinfeng, Yu Ya, Zhang Xuhui, et al. Research on suppressing electromagnetic interference level of wireless charging system by using chaotic modulation technology[J]. Journal of Zhengzhou University: Engineering Science, 2016, 37(5): 62-66.
- [54] 余亚. 无线能量传输系统最大功率传输及降低 EMI 水平研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2016.
- [55] Song Chiuk, Kim Hongseok, Kim Youngwoo, et al. EMI reduction methods in wireless power transfer system for drone electrical charger using tightly coupled three-phase resonant magnetic field[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(9): 6839-6849.
- [56] Song Chiuk, Jung Daniel H, Kim Jonghoon J, et al. Leakage magnetic field reduction method using high Q multiple resonant reactive loop shielding in three-phase resonant WPT charger for drone[C]//IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-pacific), Busan, 2016: 913-918.
- [57] Kim Minho, Kim Hongseok, Kim Dongwook, et al. A three-phase wireless-power-transfer system for online electric vehicles with reduction of leakage magnetic fields[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2015, 63(11): 3806-3813.
- [58] Lu Ming, Ngo Khai D T. Attenuation of stray

- magnetic field in inductive power transfer by controlling phases of windings' currents[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53(9): 8700408.
- [59] Lu Ming, Ngo Khai D T. Field attenuation around inductive-power-transfer coils with dual-side-controlled converter[C]//9th Annual IEEE Energy Conversion Congress & Exposition (ECCE), Cincinnati, 2017: 126-132.
- [60] Lee Seongsoo, Jeong Seungtaek, Hong Seokwoo, et al. Design and analysis of EMI shielding method using intermediate coil for train WPT system[C]//IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC), Montreal, 2018: 4.
- [61] Zhu Qingwei, Zhang Yun, Guo Yanjie, et al. Null-coupled electromagnetic field canceling coil for wireless power transfer system[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2017, 3(2): 464-473.
- [62] Hajiaghajani Amirhossein, Ahn Seungyoung. Single-sided near-field wireless power transfer by a three-dimensional coil array[J]. Micromachines, 2019, 10(3): DOI: 10.3390/mi10030200.
- [63] Lee Seongsoo, Kim Dong-Hyun, Cho Yeonje, et al. Low leakage electromagnetic field level and high efficiency using a novel hybrid loop-array design for wireless high power transfer system[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(6): 4356-4367.
- [64] Zaheer A, Grant A C, Kacprzak D. A bipolar pad in a 10kHz 300W distributed IPT system for AGV applications[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(7): 3288-3301.
- [65] 张波, 疏许健, 黄润鸿. 感应和谐振无线电能传输技术的发展[J]. 电工技术学报, 2017, 32(18): 3-17. Zhang Bo, Shu Xujian, Huang Runhong. The development of inductive and resonant wireless power transfer technology[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(18): 3-17.
- [66] Choi Byeong G, Sohn YeongHoon, Lee Eun S, et al. Coreless transmitting coils with conductive magnetic shield for wide-range ubiquitous IPT[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 34(3): 2539-2552.
- [67] Choi Byeong G, Lee Eun S, Sohn Yeong H, et al. Coreless transmitting coils with metal shield for wide-range ubiquitous IPT[C]//3rd IEEE International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia, Kaohsiung, 2017: 7-12.

作者简介

沈 栋 男 1998 年生, 硕士研究生, 研究方向为无线电能传输技术。

E-mail: az353787845@vip.qq.com

杜贵平 男 1968 年生, 研究员, 博士生导师, 研究方向为电力电子分析与控制、大功率电能变换装置、电机与节能系统。

E-mail: gpdu@scut.edu.cn (通信作者)

(编辑 陈诚)